

张君涵

email: 2907402968@qq.com | phone: 1520 6110 955

年龄: 23 | 籍贯: 江苏 | 意向岗位: 嵌入式开发工程师/c,c++工程师



教育经历

电子科技大学

硕士学位, 主修电子科学与技术
2023.09-2026.06

淮海大学

学士学位, 主修电子科学与技术
2019.09-2023.06

修读课程

Graduate

电路原理
模拟电路设计
数字电路分析与设计
微机原理
单片机原理及应用
信号与系统
verilog项目设计

技能

编程

超过 5000 行
Python · C
1000 - 5000 行
C++ · MatLab · Shell ·
Verilog
低于 1000 行
Makefile · Lua

硬件协议

熟悉
IIC · SPI · UART
了解
DMA · CAN · PCIE

软件

系统
Freetos · Linux
gui
QT · PyQt5
机器学习
框架:
Pytorch
算法:
CNN · MLP · SAC
开源项目:
Yolo · Ollama

技能证书

英语
CET6
计算机
全国计算机二级(C语言)

实习经历

南京丹迪克科技开发有限公司 participant, 基于zynq7020的多功能示波器

2023.01 - 2023.05 | 远程

- 调用锁相环ip, rom ip核实现dds信号发生器, 调试adc采集功能, hdmi功能
- 在ps端在核1上移植freetos操作系统
- 在ps端核2上通过petalinux移植linux操作系统
- 在freetos上编写示波器核心功能, 实现8路信号共同与单独显示, 信号暂停, 信号保存等功能

项目

基于SG2002的智能聊天机器人 leader

2025.03

- 部署yolov5和ollama到算力SG2002开发板上
- 部署kaldi到树莓派4b上实现语音识别
- 在SG2002小核上部署freetos, 通过iic控制oled
- 通过mailbox实现SG2002大核和小核通信, 通过ollama生成词实现不同表情切换
- 麦克风采集的声音由树莓派转换成文字通过uart发送给SG2002, SG2002通过ollama生成句子, 由SYN6988语音合成芯片播放, 并控制小核显示表情

基于RV1106和imx6ull的智能监控系统设计 leader

2024.10

- 在幸狐rv1106开发板上移植uboot, Linux内核, buildroot根文件系统
- 添加设备树, 编写摄像头驱动
- 移植ffmpeg, 搭建流服务器, 实现rtmp推流
- 在imx6ull移植yolov5和QT
- 编写ui界面, 显示经yolov5预测的监控视频

基于英飞凌TC264的竞速智能车设计 participant

2021.7

- 编写摄像头驱动, 舵机驱动
- 智能车电机pid调参
- 摄像头采集图像处理: 最大阈值法降噪, 赛道中线寻找, 赛道补线
- 智能出入库算法实现

研究方向与论文

基于机器学习的边缘电磁结构设计与性能优化研究 leader

论文

- Design of honeycomb structure wing leading edge based on NN and RPSO (AWPL, 中科院二区, 第一作者), under review
- Bayesian active learning sampling optimisation for predicting RCS characteristics of gradient honeycomb structures(CMC, 第一作者), under review

所获奖项

2021	二等奖	全国大学生智能车大赛
2022	三等奖	蓝桥杯嵌入式赛道
2023	奖学金	校学业优秀奖学金
2024	奖学金	校研究生奖学金